

NV 使用

1. 实验目的

在学习 cc2530 协议栈时，常需要借助于 flash 存储非易失性数据，比如设备的网络地址、MAC 地址或者用户数据等重要信息，而这些常需要借助于 Flash 存储区。

在执行 Flash 写操作，需要先初始化 Flash 控制器。与 Flash 读操作不同的是，cc2530 芯片写 Flash 必须 4 字节（或是整数倍）数据才能写入 Flash 页存储区中。

在 zstack 里，TI 已经给我们封装好了函数，我们只要调用三个函数，即可以完成 flash 读写，即：初始化 osal_nv_item_init、读 osal_nv_read 和写 osal_nv_write。

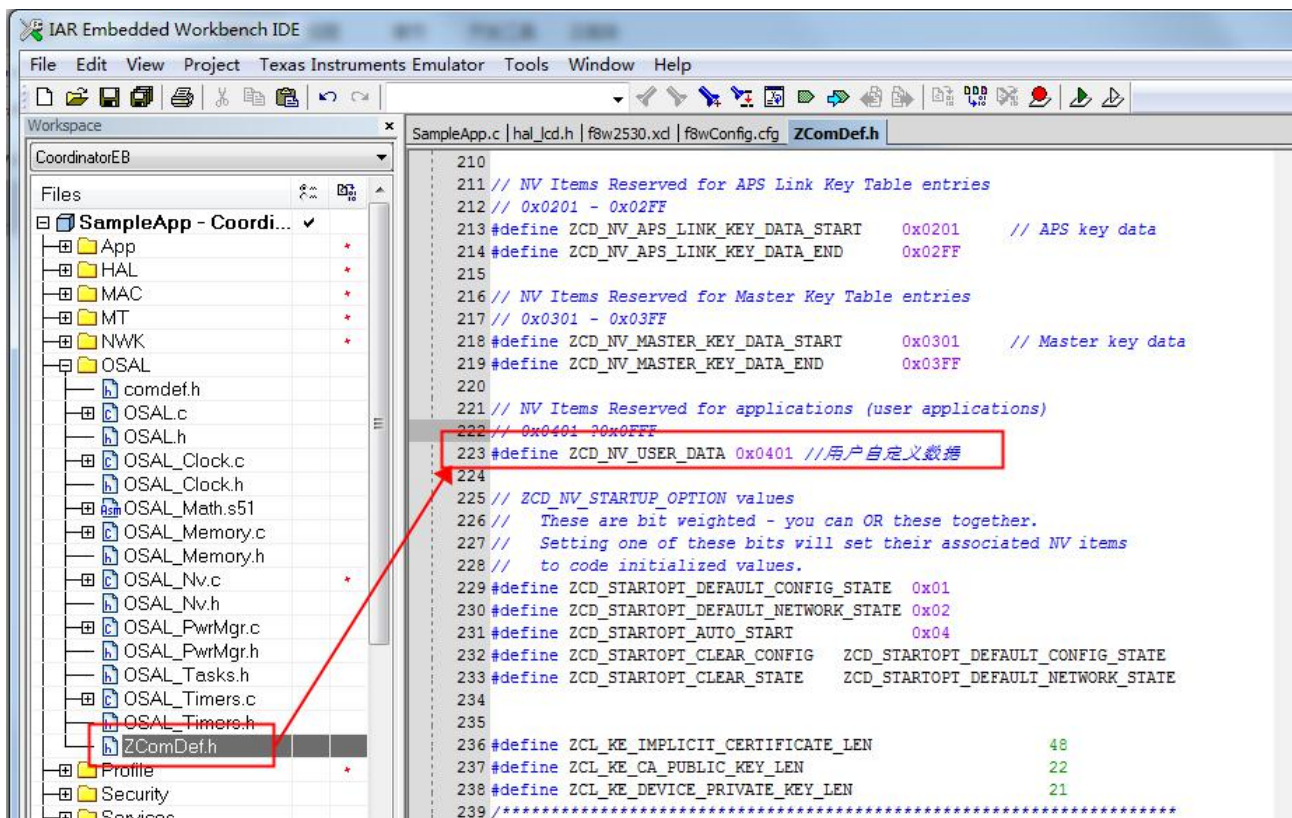
2. 实验设备

硬件：PC 机	一台
EB2530（底板、核心板、USB 线）	一套
仿真器	一个
软件：2000/XP/win7 系统，IAR 8.10 集成开发环境	

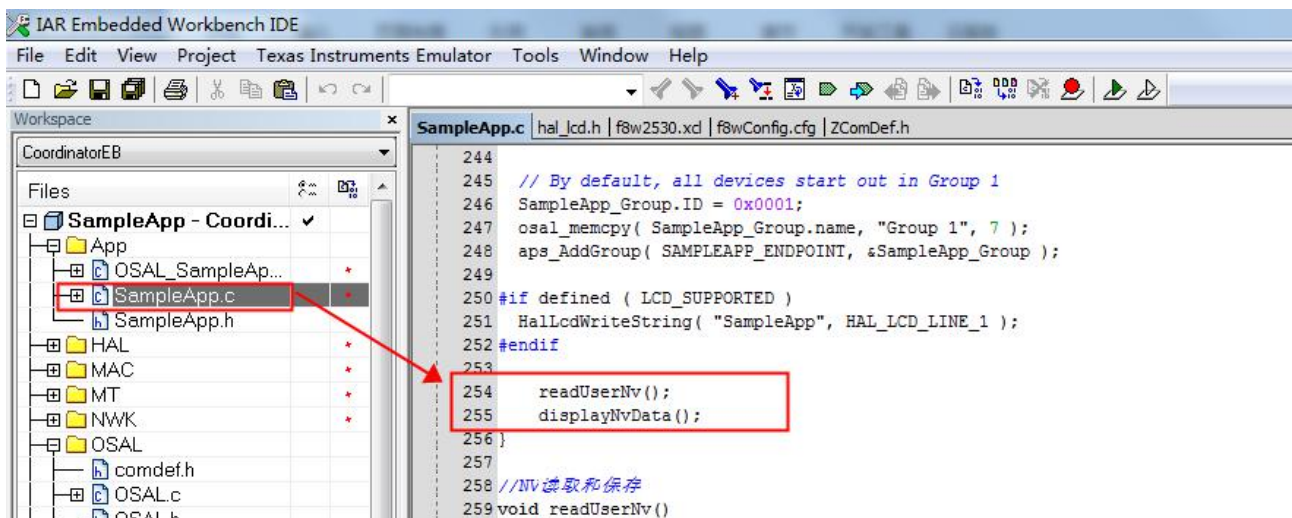
3. 实验详解

首先，打开工程 32.NV 使用\ZStack-2.5.1a\Projects\zstack\Samples\SampleApp\CC2530DB\SampleApp.eww。

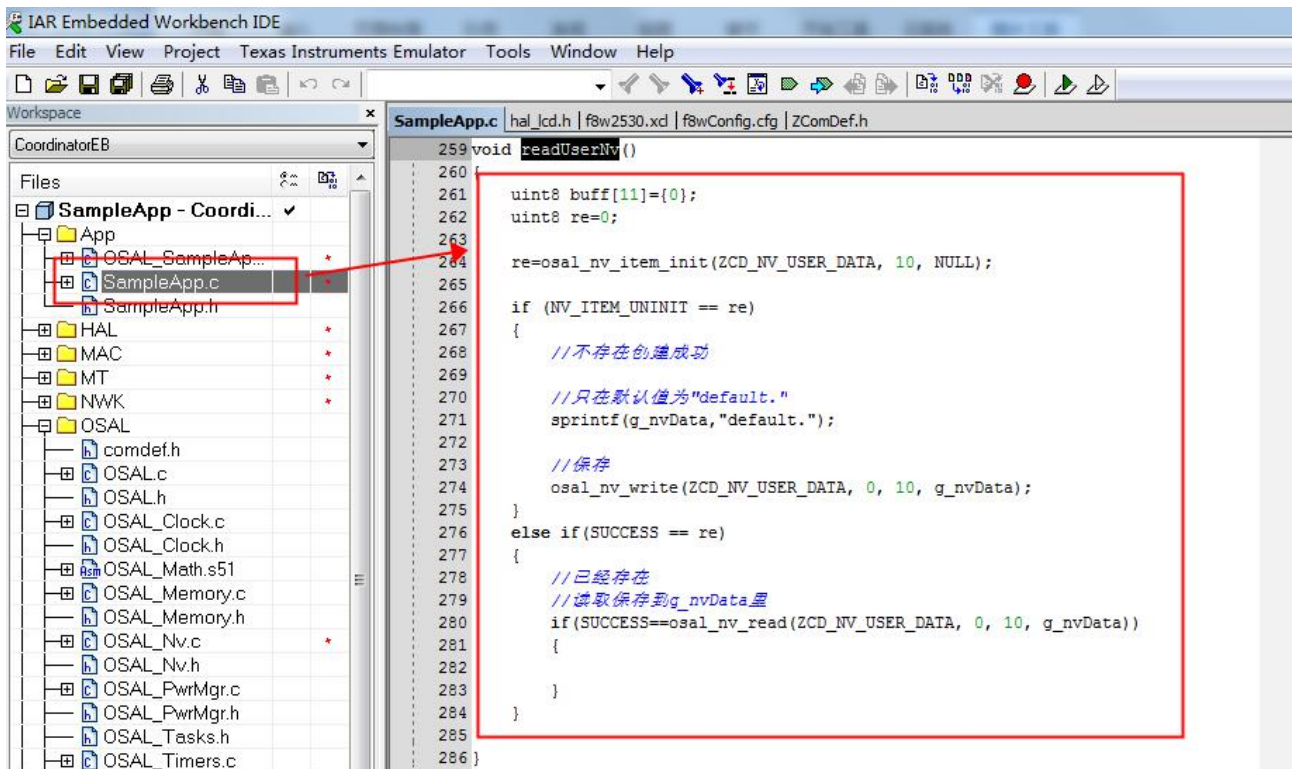
- 1) 首先增加一个用户的条目 ZCD_NV_USER_DATA，如下图，从英文注释可以看到，用户增加的条目的从 0x0401 开始的。



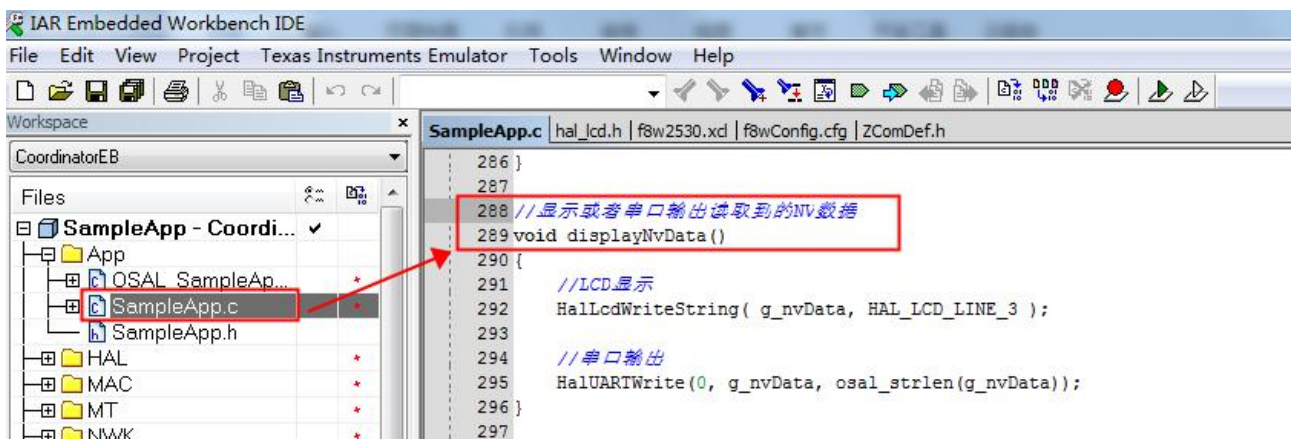
- 2) 在 `SampleApp.c` 里的初始化函数 `SampleApp_Init()`，调用了两个函数 `readUserNv()` 和 `displayNvData()` 函数。其中函数 `readUserNv` 是开机读取 NV 的数据，函数 `displayNvData` 是显示读取到的 NV 函数。如下图：



- 3) 读取 NV 函数 `readUserNv()`，它首先是查看条目 `ZCD_NV_USER_DATA` 是否已经创建，如果没有，则初始化读取到的数据为“default”并保存；如果已经创建就读取数据出来，保存到变量 `g_nvData` 里。读取函数如下：



显示的函数，我们从 NV 里读取到的数据保存在 `g_nvData` 里，通过显示的函数显示在 LCD 的第三行，并串口输出，如下：



- 4) 通过按键触发，保存不同的数据到 NV 里。按下底板的 S1，保存“save S1”到 NV 里；按下底板的 S2，保存“save S2”到 NV 里。如下：

```

if ( keys & HAL_KEY_SW_1 ) //S2按下，保存的值为"save S2"
{
    sprintf(g_nvData,"save S2");

    //保存
    osal_nv_write(ZCD_NV_USER_DATA, 0, 10, g_nvData);
}

```

```

if ( keys & HAL_KEY_SW_6 )//S1按下，保存的值为"save S1"
{
    sprintf(g_nvData,"save S1");

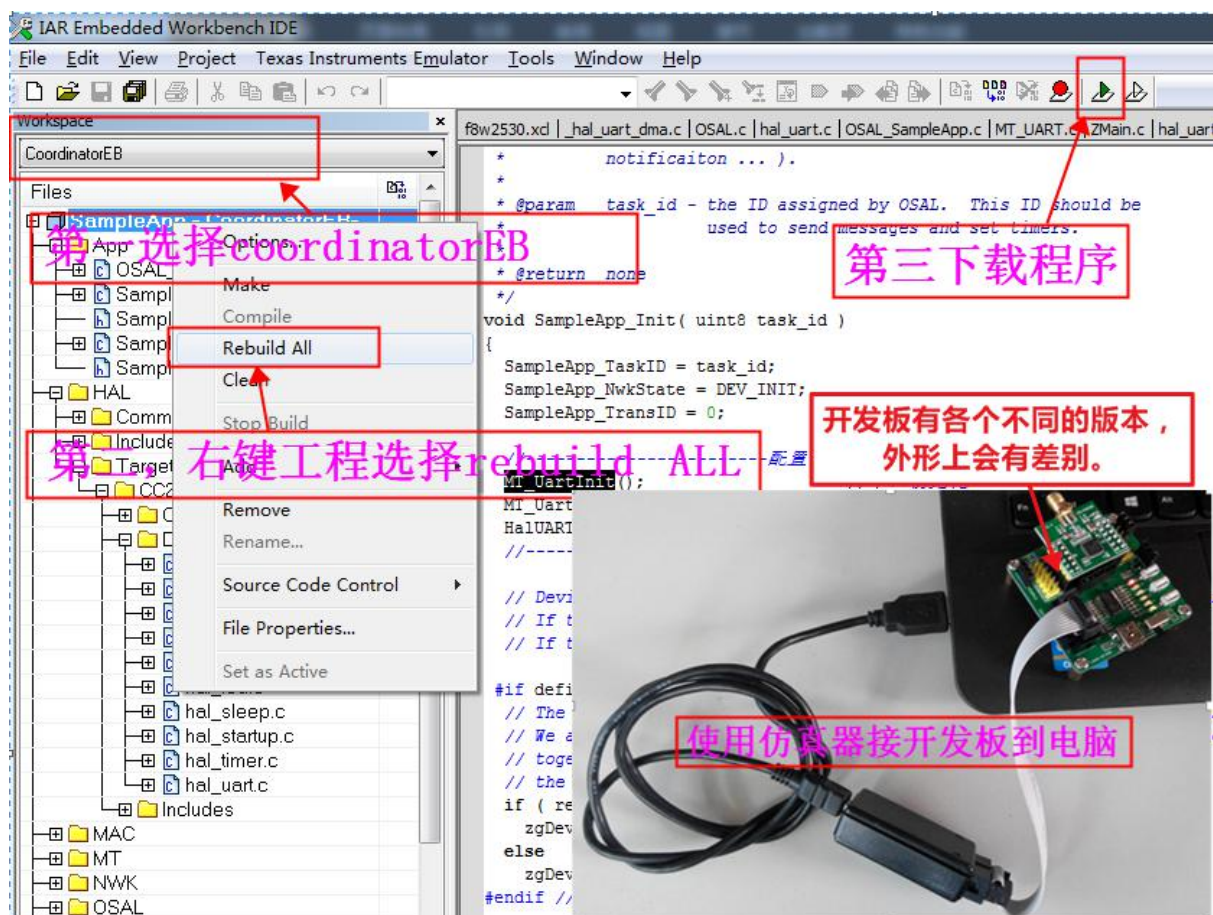
    //保存
    osal_nv_write(ZCD_NV_USER_DATA, 0, 10, g_nvData);
}

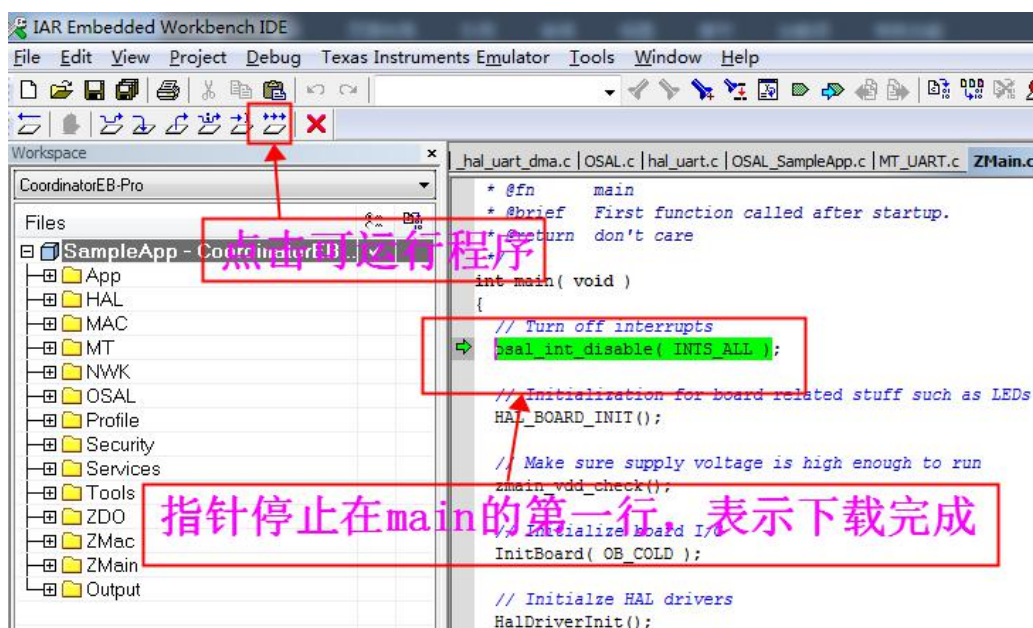
```

4. 实验步骤

- 1) 选择 CoordinatorEB（作为协调器），下载到开发板(协调器)，如：

(注：其实我们下载协调器、路由器或者终端都是可以的)





- 2) 接上 LCD，上电启动开发板，LCD 的第三行应该显示”default”，因为这是第一次启动，读不到数据，显示默认的值。
- 3) 按一次 S1 键，重启开发板，LCD 的第三行应该显示”save S1”，因为这是按下了 S1 保存了新的数据。
- 4) 按一次 S2 键，重启开发板，LCD 的第三行应该显示”save S2”，因为这是按下了 S2 保存了新的数据。
- 5) 如果是彩屏，请按以下方法配置

